Secretaría de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Universidad Tecnológica de Tehuacán

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

## INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE


**Nombre del estudiante:**
**Héctor Ulises Cacho González**
**Ciro Julián Cervantes Zamora**
**Dana Lizbeth Castañeda Sánchez**
**Oscar Yael Hernández Rodríguez**
**Concepción Guadalupe Paniagua González**


**Asignatura:**
**Desarrollo Web Profesional**

**Docente:**
**José Miguel Carrera Pacheco**

**Octavo Cuatrimestre Grupo "A"**

# S - 8. Animaciones accesibles y optimización de performance

## Diferencia entre animaciones CSS y JavaScript

### CSS

Para el diseño de páginas web es frecuente que se haga uso de las hojas de estilo en cascada (CSS), ya que proporcionan un método potente y simple para generar animaciones.

Las animaciones CSS se emplean, para realizar animaciones sencillas y declarativas, como transiciones, fotogramas clave o transformaciones.

Ejemplo de transición CSS:

```
.button {
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.button:hover {
  background-color: #3498db;
}
```

Flota sobre mí

El color de fondo del botón cambiará gradualmente a un nuevo color al pasar el cursor sobre él. Esto se logra mediante la *transition* propiedad.

La propiedad transition es fundamental para crear efectos fluidos. Su funcionamiento se define por cuatro componentes clave:

- *background-color*: esta es la propiedad CSS que se anima. En este caso, es el color de fondo del botón.
- *0.3s:* esta es la duración de la animación. Especifica cuánto tarda la transición en completarse (0,3 segundos en este ejemplo).
- *ease-in-out:* esta función controla la velocidad de la animación. Empieza lenta, se acelera a la mitad y se ralentiza al final.
- *0s:* este es el retraso antes de que comience la animación (en este caso, no hay retraso).

Ventajas:

- Fácil de usar
- Brindan una experiencia de usuario fluida
- Diseño adaptable
- Las animaciones CSS son ampliamente compatibles con los navegadores modernos

**JavaScript**

JavaScript es un lenguaje de programación flexible que se emplea en una gran diversidad de actividades, entre ellas la generación de animaciones complejas. Las animaciones de JavaScript suelen ser más versátiles y tener la capacidad de manejar animaciones complejas fundamentadas en datos.

Ejemplo animaciones JS usando el *requestAnimationFrame* método:

```
const box = document.getElementById('animated-box');
   let isAnimating = false;

   box.addEventListener('click', () => {
       if (!isAnimating) {
           isAnimating = true;
           box.style.transform = 'translateX(200px)';

           setTimeout(() => {
               isAnimating = false;
               box.style.transform = 'translateX(0)';
           }, 1000);
       }
   });
```

Resultado:

<!DOCTYPE html>

Haz clic en mí

En el ejemplo de animación de JavaScript, este requestAnimationFramemétodo se utiliza para crear una animación simple donde un cuadro se mueve horizontalmente al hacer clic. Este método se suele usar para animaciones más fluidas y complejas.

*document.getElementById('animated-box'):* para seleccionar el elemento HTML con el ID "animated-box" y asignarlo a la boxvariable.

- También se declara una variable booleana *isAnimating* para realizar un seguimiento de si una animación está actualmente en progreso.
- Agrega un detector de eventos al *box* elemento que escucha un evento de clic.
- Al hacer clic en el cuadro, el detector de eventos activa una función anónima que comprueba si hay una animación en curso *(isAnimating*). De lo contrario, se establece *isAnimating* en true.
- Luego, cambia la *transform* propiedad del cuadro a *translateX*(*200px*). Esto desplaza el cuadro 200 píxeles a la derecha, creando un efecto de animación horizontal.

- Después de un retraso de 1 segundo (especificado por *setTimeout),* vuelve *isAnimating* a establecerse *false* y restablece la *transform* propiedad a su estado original (*translateXK*(*0*)), moviendo el cuadro nuevamente a su posición inicial

Ventajas:

- Ofrece una mayor flexibilidad, lo que lo hace adecuado para animaciones complejas con comportamiento dinámico
- Puede agregar fácilmente interacciones de usuario
- Ideal para visualizar contenido dinámico
- Actualizaciones en tiempo real

La elección entre CSS y JavaScript para animaciones depende de la complejidad del proyecto, el nivel de interactividad requerido y sus necesidades de rendimiento.

CSS suele ser la mejor opción para animaciones básicas como efectos de desplazamiento, transiciones y animaciones pequeñas no interactivas y cuando necesitas crear animaciones complejas con elementos dinámicos, JavaScript proporciona la flexibilidad y el control necesarios.

## ¿Cuándo mejoran o perjudican la UX?

Un buen diseño UX implica crear una interfaz y una experiencia intuitivas, fáciles de usar y visualmente atractivas, permite a los usuarios interactuar de forma natural sin pensar, para que no se frustren y puedan completar sus tareas fácilmente. Mientras que un mal diseño es que el usuario no se siente cómodo o no puede realizar su trabajo con facilidad. Si el usuario se distrae constantemente al usar un sitio web o una aplicación, no puede llegar a su destino fácilmente o se aburre al usarla, se trata de una mala experiencia de usuario

## ¿Qué es prefers-reduced-motion?

La consulta de medios *prefers-reduced-motion* se utiliza para detectar si el usuario ha establecido una preferencia de sistema operativo para minimizar la cantidad de animación o movimiento que utiliza.

Dos valores posibles:

- *no-preference:* indica que el usuario no ha escogido ninguna preferencia en el sistema operativo subyacente. El valor de esta palabra clave se evalúa como false en el contexto booleano.

- *reduce*: indica que el usuario ha establecido una preferencia de sistema operativo que indica que las interfaces deben minimizar el movimiento o la

animación, preferiblemente hasta el punto en que se eliminan todos los movimientos no esenciales.

La importancia de *prefers-reduced-motion* consulta de medios comprueba si los usuarios tienen activada la reducción de movimiento en su sistema operativo. Esto ayuda a quienes se marean con las animaciones, especialmente a quienes tienen trastornos vestibulares o epilepsia.

## ¿Cómo afectan las animaciones al rendimiento?

El rendimiento depende de la tecnología elegida. Las animaciones **CSS** suelen ser más eficientes porque el navegador las procesa a menudo mediante la aceleración por hardware, liberando al hilo principal de trabajo. Las animaciones por **JavaScript** pueden ser más pesadas y afectar la fluidez de la aplicación si no se gestionan correctamente, ya que consumen más recursos del procesador.

## Errores comunes al animar interfaces

- Falta de propósito: poner movimiento solo por estética, lo que genera distracciones que alejan al usuario de su objetivo
- Ignorar la accesibilidad: no respetar la preferencia de movimiento reducido, afectando a usuarios con sensibilidades físicas
- Malas curvas de tiempo:  no usar funciones como ease-in-out, haciendo que los movimientos se sientan mecánicos o bruscos en lugar de fluidos y naturales
- Diseño no inclusivo: crear experiencias que solo funcionan para usuarios sin sensibilidades visuales o motrices
- Falta de claridad visual: un mal diseño presenta botones, iconos o textos mal definidos, lo que dificulta que el usuario entienda cuál es el siguiente paso lógico.

# Bibliografía


Aguilar, E. (2021, mayo 26). *Accesibilidad Web: Implementación de Reduce Motion en Animaciones*. Platzi.com; Platzi INC. https://platzi.com/cursos/transformaciones-transiciones-css/preferencias-de-movimiento-reducido/

Ayebola, J. (2023, octubre 19). *Web animation techniques – CSS vs JavaScript*. Freecodecamp.org. https://www.freecodecamp.org/news/web-animation-css-vs-javascript/

Connolly, M. (2025, agosto 14). Accessibility animation: Designing motion for inclusion. *Educational Voice*. https://educationalvoice.co.uk/accessibility-animation/

Good and bad UX design examples: Identify & improve your UI. (2024, octubre 17). *Good vs Bad UX Design: Examples That Boost Conversions*. https://tsttechnology.io/blog/good-and-bad-ux-design-examples